

과제4 참고자료

붙여야 하는 것

1. GPS
2. IMU

켜야 하는 것

1. Websocket (Morai Bridge)
2. gpsimu_parser.py
3. find_local_path.py 혹은 global_path_pub.py 및 local_path_pub.py
4. pure_pursuit.py 혹은 pure_pursuit_pid.py 등 C_Track 안 붙은 제어기 활용

토픽

기본적으로 ROS는 토픽이라는 체계로 노드들끼리 통신을 합니다. 하지만 C_Track이 붙지 않은 노드들은 현재 토픽이 MORAI와 같지 않습니다.

그런 경우에는 이렇게 바꿉니다.

```
from math import sqrt
from turtlesim.msg import Pose

class pathMaker :

    def __init__(self, pkg_name, path_name):
        rospy.init_node('path_maker', anonymous=True)
        # listen to /turtle1/pose
        rospy.Subscriber("/turtle1/pose", Pose, self.status_callback)
```

그림 1. path_maker의 토픽

다음과 같이 /turtle1/pose로 되어 있는 것을 gpsimu_parser.py가 publish하는 odom으로 바꿔줍니다.

```
from std_msgs.msg import Float32MultiArray
from sensor_msgs.msg import Imu
from morai_msgs.msg import GPSMessage
from nav_msgs.msg import Odometry
from pyproj import Proj
from math import pi

class GPSIMUParser:
    def __init__(self):
        rospy.init_node('GPS_IMU_parser', anonymous=True)
        self.gps_sub = rospy.Subscriber("/gps", GPSMessage, self.navsat_callback)
        self.imu_sub = rospy.Subscriber("/imu", Imu, self.imu_callback)
        self.odom_pub = rospy.Publisher('/odom', Odometry, queue_size=1)
        # initialize
```

그림 2. gpsimu_parser의 토픽

토픽의 정보는 다음과 같은 방법으로 찾을 수 있습니다.

1. 토픽의 msg 타입을 정의하는 부분(from xxx import ooo)에 있는 정보로 찾습니다.
2. rostopic info xxx으로 찾습니다.

nav_msgs/odometry

nav_msgs/occupancygrid

nav_msgs odom

nav_msgs occupancy grid

nav_msgs odometry message

nav_msgs occupancygrid message

nav_msgs odometry ros2

nav_msgs odometry humble

nav_msgs odometry ros1

nav_msgs odometry covariance

nav_msgs/Odometry Message

File: `nav_msgs/Odometry.msg`

Raw Message Definition

```
# This represents an estimate of a position and velocity in free space.
# The pose in this message should be specified in the coordinate frame given by header.frame_id.
# The twist in this message should be specified in the coordinate frame given by the child_frame_id
Header header
string child_frame_id
geometry_msgs/PoseWithCovariance pose
geometry_msgs/TwistWithCovariance twist
```

Compact Message Definition

```
std_msgs/Header header
string child_frame_id
geometry_msgs/PoseWithCovariance pose
geometry_msgs/TwistWithCovariance twist
```

그림 3. nav_msgs 정보 찾기

다음과 같이 Document 형식으로 표현되어 있습니다.

```
noetic@ysh-4090:~$ rostopic info /odom
Type: nav_msgs/Odometry

Publishers:
 * /GPS_IMU_parser_14979_1782401138225 (http://ysh-4090:43533/)

Subscribers: None

noetic@ysh-4090:~$
```

그림 4. rostopic info

다음과 같이 path_maker를 변경해주시고 path를 따면 됩니다.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from re import I
import rospy
import rospkg
from math import sqrt
from nav_msgs.msg import Odometry

class pathMaker :

    def __init__(self, pkg_name, path_name):
        rospy.init_node('path_maker', anonymous=True)
        rospy.Subscriber("odom", Odometry, self.status_callback)
```

그림 5. path maker

RViz 세팅 방법

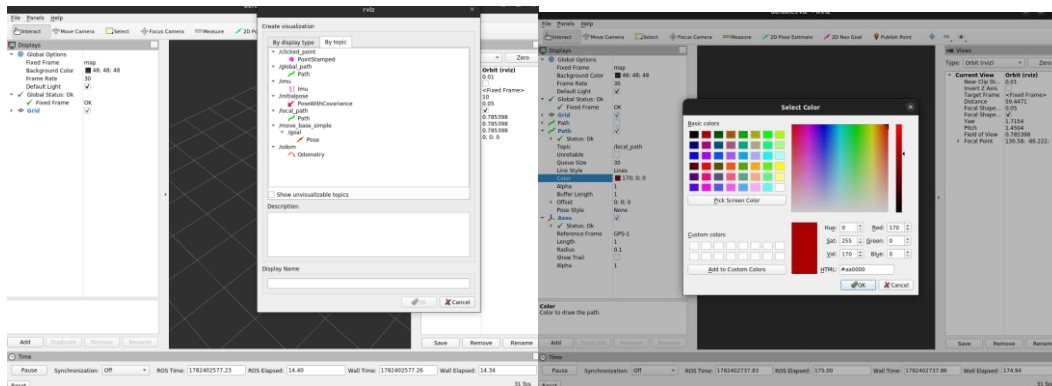


그림6. global_path, local path rviz setting

좌측 하단 Add 버튼을 누르고 세팅하시면 됩니다.

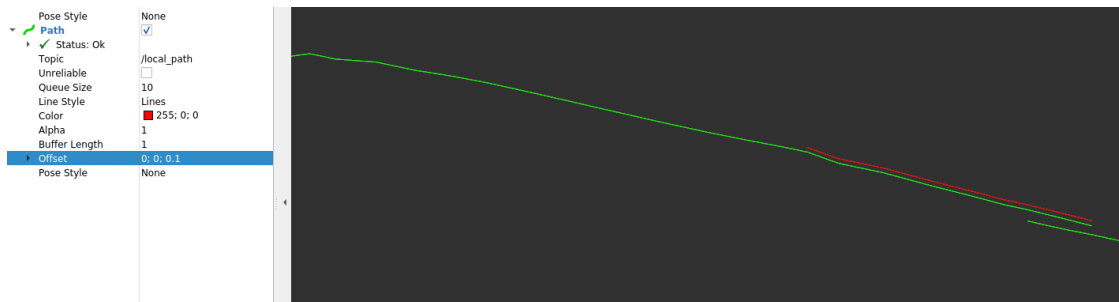


그림7. Local path z offset

local path가 global path와 겹쳐져서 안 보이는 경우 다음과 같이 살짝 z축 offset을 주면 잘 보입니다. (다른 방법들도 많습니다.)

제어기

제어기는 lfd를 사용하여 파라미터를 변경할 수 있습니다.

lfd를 높이면 → 오실레이션(좌우 흔들림) 감소, 곡선에서의 경로 추종 성능 감소(컷 코너)

곡선 주행을 하시려면 lfd 조정이 필요할 수도 있습니다.

Pure Pursuit은 차량 뒷바퀴를 기준으로 계산을 합니다. (Stanley는 앞바퀴)

GNSS를 뒷바퀴 축에 두셔야 더 정확합니다.

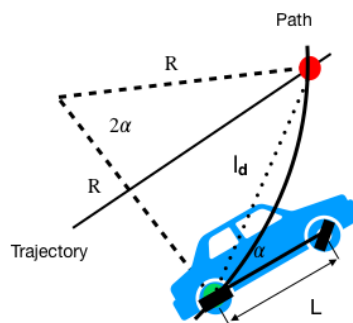
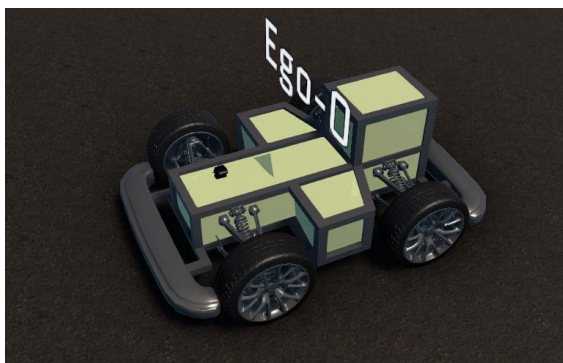


그림 8. 센서 위치 및 purepursuit 그림